3章-20　2次方程式の文章題(容積)

これだけ覚える！

容積 = 縦 × 横 × 高さ　(箱の容積は体積と同じ求め方)

四すみから 長さ a の正方形を切り取ると、縦も横も **両はしで 2 回切られる** → もとの長さから **a×2** を引く。高さは a。

式をつくったあと 2 次方程式になることがある。**長さが 0 以下になる答えは、最後に除く。**

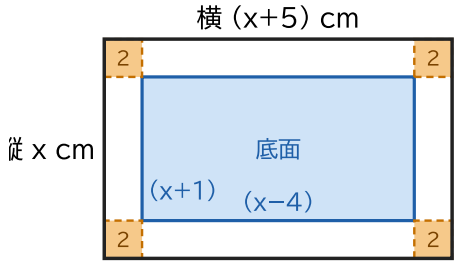
手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
x と長さを確かめる 図に長さを書く	式をつくる 縦×横×高さ＝容積	式を計算する 展開→整理→因数分解	答えが問題に合うか 縦・横が正か確かめる

例題 1(長方形)

横が縦より 5cm 長い長方形の厚紙がある。四すみから 1 辺 2cm の正方形を切り取って、直方体の容器をつくると、容積が 48cm³ になった。はじめの厚紙の縦の長さを求めなさい。

ステップ1　厚紙の縦を x cm とする → 横は (x+5) cm。容器の縦は x−2−2=(x−4), 横は (x+5)−2−2=(x+1), 高さ 2。範囲は x>4。

(x−4)(x+1)×2=48　← ステップ2　式をつくる
(x−4)(x+1)=24　← ステップ3　両辺を 2 でわる
$x^2-3x-4=24$　← 展開する
$x^2-3x-28=0$　← 24 を左へ移項
(x−7)(x+4)=0　← 積−28, 和−3
x=7, −4



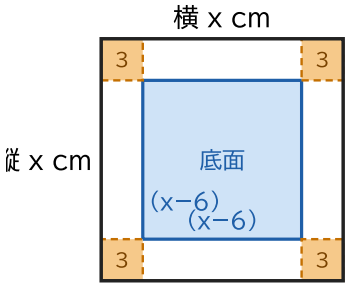
ステップ4　x=−4 は x>4 に合わない × **不適**。x=7 のとき容器は縦 3, 横 8, 高さ 2 で 3×8×2=48 ○ **合う**。**答　7cm**

例題 2(正方形)

正方形の厚紙の四すみから 1 辺 3cm の正方形を切り取って、直方体の容器をつくると、容積が 108cm³ になった。はじめの厚紙の 1 辺の長さを求めなさい。

ステップ1　厚紙の 1 辺を x cm とする。容器の底面は 1 辺 x−3−3=(x−6) の正方形, 高さ 3。範囲は x>6。

(x−6)(x−6)×3=108　← ステップ2　式をつくる
$(x-6)^2=36$　← ステップ3　両辺を 3 でわる
x−6=±6　← 2乗して 36 になる数
x=6±6　← −6 を右へ移項
x=12, 0



ステップ4　x=0 は x>6 に合わない × **不適**。x=12 のとき底面は 1 辺 6, 6×6×3=108 ○ **合う**。**答　12cm**

★入試のポイント・間違えやすいポイント

・先に**共通の数でわる**と計算がらく。正方形なら **(x−○)² = 数** → 平方根で解ける。

・引くのは 1 回分ではなく **2 回分**(x−a ではなく x−2a)。展開の符号に注意:(x−4)(x+1)=x^2-3x-4

3章-21　2次方程式の文章題(動く点)

これだけ覚える！

三角形の面積 $=\frac{1}{2}\times$ 底辺 $\times$ 高さ

動いた長さ = 速さ × 時間。秒速 1cm なら x 秒後に **x cm**, 秒速 2cm なら **2x cm** 動く。

のこりの長さ = 全体 − 動いた長さ(例:PB=12−x)。**辺より先へは進めない** → x の範囲を確かめる。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
x と長さを確かめる 動いた長さを x で	式をつくる $\frac{1}{2}\times$底辺×高さ	式を計算する 分数を消して整理	x の範囲に 入っているか確かめる

例題 1(同じ速さ)

1 辺 12cm の正方形 ABCD で、点 P は A から B まで、点 Q は B から C まで、どちらも秒速 1cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 16cm² になるのは、何秒後ですか。

ステップ1　x 秒後とする。AP=x, PB=12−x, BQ=x(0<x<12)。

$\frac{1}{2}\times(12-x)\times x=16$　← ステップ2　式をつくる

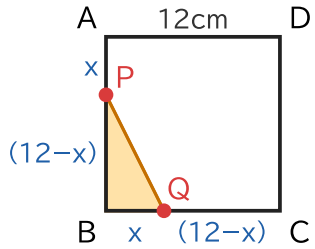
$x(12-x)=32$　← ステップ3　両辺を 2 倍

$12x-x^2=32$　← かっこをはずす

$x^2-12x+32=0$　← 移項して整理

$(x-4)(x-8)=0$　← 積 32, 和−12

$x=4, 8$



ステップ4　x=4:PB=8, BQ=4 で $\frac{1}{2}\times8\times4=16$ ○ 合う。x=8:PB=4, BQ=8 で 16 ○ 合う。**答　4 秒後と 8 秒後**

例題 2(Q が 2 倍の速さ)

同じ正方形で、点 P は A から B まで秒速 1cm, 点 Q は B から C まで秒速 2cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 20cm² になるのは、何秒後ですか。

ステップ1　x 秒後とする。PB=12−x, BQ=**2x**。Q は 12cm で止まる → 2x≦12 より 0<x≦6。

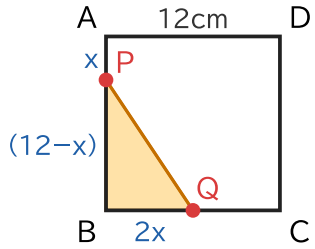
$\frac{1}{2}\times2x\times(12-x)=20$　← ステップ2　式をつくる

$x(12-x)=20$　← ステップ3　$\frac{1}{2}\times2=1$

$x^2-12x+20=0$　← 展開して移項

$(x-2)(x-10)=0$　← 積 20, 和−12

$x=2, 10$



ステップ4　x=10 は x≦6 に合わない × 不適(BQ=20 は BC より長い)。x=2:PB=10, BQ=4 で $\frac{1}{2}\times10\times4=20$ ○ 合う。**答　2 秒後**

★入試のポイント・間違えやすいポイント

・Q が 2 倍の速さなら**分数が先に消える**。答えが 2 つ出たら、**x の範囲に入るか**を必ず確かめる。

・「同じ速さ」は x と x,「2 倍」は x と 2x。底辺と高さは**直角をはさむ 2 辺**(PB と BQ)。

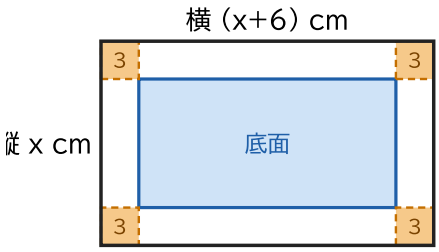
確認問題

解く時間のめやす：15 分　ヒントを見ながら解いてよい。

1　★ 横が縦より 6cm 長い長方形の厚紙がある。四すみから 1 辺 3cm の正方形を切り取って直方体の容器をつくると、容積が 120cm³ になった。はじめの厚紙の縦の長さを求めなさい。

答　縦 _____ cm

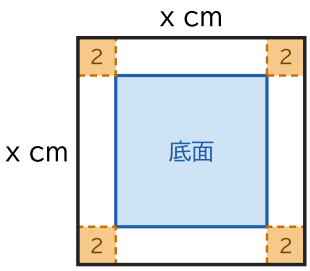
ヒント　縦 x, 横 x+6。四すみから 3cm ずつ **2 回**切るので、容器の縦は x−6, 横は (x+6)−6=x, 高さ 3。式は (x−6)×x×3=120。



2　★ 正方形の厚紙の四すみから 1 辺 2cm の正方形を切り取って直方体の容器をつくると、容積が 50cm³ になった。はじめの厚紙の 1 辺の長さを求めなさい。

答　1 辺 _____ cm

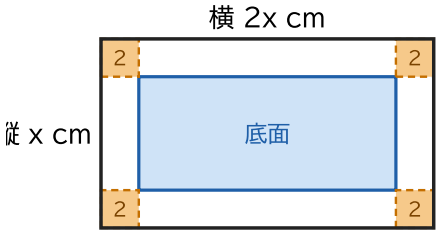
ヒント　容器の底面は 1 辺 x−4 の正方形, 高さ 2。式は 2(x−4)²=50。両辺を 2 でわって (x−4)²=25 → x−4=±5。



3　★★ 横の長さが縦の長さの 2 倍である長方形の厚紙がある。四すみから 1 辺 2cm の正方形を切り取って直方体の容器をつくると、容積が 96cm³ になった。はじめの厚紙の縦の長さを求めなさい。

答　縦 _____ cm

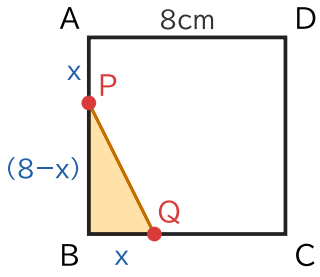
ヒント　縦 x, 横 2x。容器は 縦 x−4, 横 2x−4, 高さ 2。式は (x−4)(2x−4)×2=96。両辺を 2 でわって展開 → 整理すると 2 次の係数が 2 になるので、さらに両辺を 2 でわる。



4　★ 1 辺 8cm の正方形 ABCD で、点 P は A から B まで、点 Q は B から C まで、どちらも秒速 1cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 6cm² になるのは、出発して何秒後ですか。

答　_____ 秒後と　　秒後

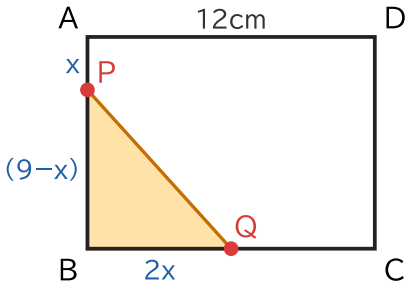
ヒント　x 秒後は AP=x, PB=8−x, BQ=x。式は $\frac{1}{2}\times(8-x)\times x=6$。両辺を 2 倍して分数を消す。答えは 2 つ出る。



5　★★ AB=9cm, BC=12cm の長方形 ABCD で、点 P は A から B まで秒速 1cm, 点 Q は B から C まで秒速 2cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 14cm² になるのは、出発して何秒後ですか。

答　_____ 秒後

ヒント　x 秒後は PB=9−x, BQ=2x。式は $\frac{1}{2}\times2x\times(9-x)=14$。Q は 12cm で止まるので 2x≦12, つまり x≦6。この範囲に入らない解は答えにしない。



確認問題の解答・解説

1 答え　縦 10cm

ステップ1　縦を x cm とする。横は (x+6) cm。容器の縦 x−6, 横 x, 高さ 3。範囲は x>6。

$(x-6)\times x\times 3=120$　← ステップ2　式をつくる
$x(x-6)=40$　← ステップ3　両辺を 3 でわる
$x^2-6x=40$　← 展開する
$x^2-6x-40=0$　← 40 を左へ移項
$(x-10)(x+4)=0$　← 積−40, 和−6
$x=10, -4$

ステップ4　x=−4 は x>6 に合わない × 不適。x=10:容器は縦 4, 横 10, 高さ 3 で 4×10×3=120 ○ 合う。

2 答え　1 辺 9cm

ステップ1　1 辺を x cm とする。容器の底面は 1 辺 x−4, 高さ 2。範囲は x>4。

$(x-4)(x-4)\times 2=50$　← ステップ2　式をつくる
$(x-4)^2=25$　← ステップ3　両辺を 2 でわる
$x-4=\pm 5$　← 2乗して 25 になる数は ±5
$x=4\pm 5$　← −4 を右へ移項
$x=9, -1$

ステップ4　x=−1 は x>4 に合わない × 不適。x=9:底面 1 辺 5, 5×5×2=50 ○ 合う。

3 答え　縦 8cm

ステップ1　縦を x cm とする。横は 2x cm。容器の縦 x−4, 横 2x−4, 高さ 2。範囲は x>4。

$(x-4)(2x-4)\times 2=96$　← ステップ2　式をつくる
$(x-4)(2x-4)=48$　← ステップ3　両辺を 2 でわる
$2x^2-12x+16=48$　← 展開して整理
$2x^2-12x-32=0$　← 48 を左へ移項
$x^2-6x-16=0$　← 両辺を 2 でわる
$(x-8)(x+2)=0$　← 積−16, 和−6
$x=8, -2$

ステップ4　x=−2 は x>4 に合わない × 不適。x=8:容器は縦 4, 横 12, 高さ 2 で 4×12×2=96 ○ 合う。

4 答え　2 秒後と 6 秒後

ステップ1　x 秒後とする。AP=x, PB=8−x, BQ=x。範囲は 0<x<8。

$\frac{1}{2}\times(8-x)\times x=6$　← ステップ2　式をつくる
$x(8-x)=12$　← ステップ3　両辺を 2 倍
$8x-x^2=12$　← かっこをはずす
$x^2-8x+12=0$　← 移項して整理
$(x-2)(x-6)=0$　← 積 12, 和−8
$x=2, 6$

ステップ4　x=2:PB=6, BQ=2 で $\frac{1}{2}\times 6\times 2=6$ ○ 合う。x=6:PB=2, BQ=6 で 6 ○ 合う。どちらも答え。

5 答え　2 秒後

ステップ1　x 秒後とする。PB=9−x, BQ=2x。Q は 12cm で止まる → 2x≦12 より 0<x≦6。

$\frac{1}{2}\times 2x\times(9-x)=14$　← ステップ2　式をつくる
$x(9-x)=14$　← ステップ3　$\frac{1}{2}\times 2=1$ で分数が消える
$9x-x^2=14$　← かっこをはずす
$x^2-9x+14=0$　← 移項して整理
$(x-2)(x-7)=0$　← 積 14, 和−9
$x=2, 7$

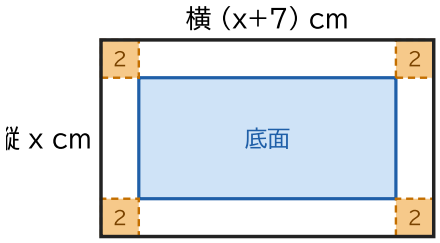
ステップ4　x=7 は x≦6 に合わない × 不適(BQ=14 は BC=12 より長い)。x=2:PB=7, BQ=4 で $\frac{1}{2}\times 7\times 4=14$ ○ 合う。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

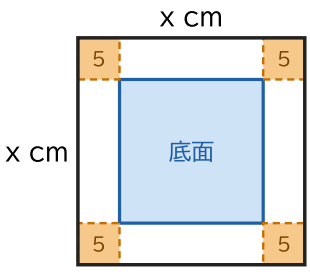
1　横が縦より 7cm 長い長方形の厚紙がある。四すみから 1 辺 2cm の正方形を切り取って直方体の容器をつくると、容積が 196cm³ になった。厚紙の縦を x cm とする。

(1) 容器の縦を x で表しなさい。＿＿＿＿（4点）
(2) 容器の横を x で表しなさい。＿＿＿＿（4点）
(3) はじめの厚紙の縦の長さ ＿＿＿＿ cm（12点）



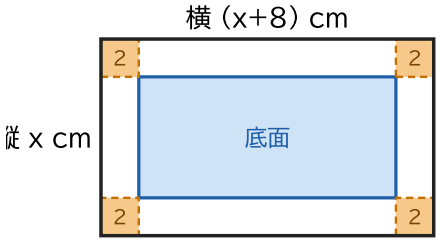
2　正方形の厚紙の四すみから 1 辺 5cm の正方形を切り取って直方体の容器をつくると、容積が 80cm³ になった。厚紙の 1 辺を x cm とする。

(1) 容器の底面の 1 辺を x で表しなさい。＿＿＿＿（4点）
(2) はじめの厚紙の 1 辺の長さ ＿＿＿＿ cm（16点）



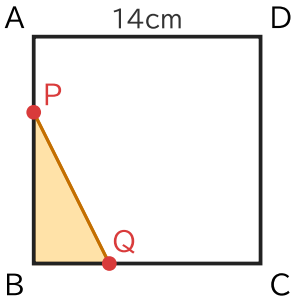
3　縦が x cm, 横が (x+8) cm の長方形の厚紙の四すみから 1 辺 2cm の正方形を切り取って直方体の容器をつくると、底面積が 48cm² になった。

(1) 底面の縦と横を x で表しなさい。縦 ＿＿＿＿ 横 ＿＿＿＿（4点）
(2) はじめの厚紙の縦の長さ ＿＿＿＿ cm（16点）



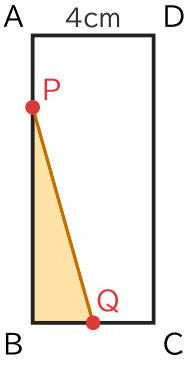
4　1 辺 14cm の正方形 ABCD で、点 P は A から B まで、点 Q は B から C まで、どちらも秒速 1cm で同時に出発する。出発して x 秒後を考える。

(1) PB と BQ を x で表しなさい。PB ＿＿＿＿ BQ ＿＿＿＿（4点）
(2) △PBQ の面積が 20cm² になるのは何秒後か ＿＿＿＿ 秒後と　　秒後（16点）



5　AB＝12cm, BC＝4cm の長方形 ABCD で、点 P は A から B まで秒速 2cm, 点 Q は B から C まで秒速 1cm で同時に出発する。出発して x 秒後を考える。

(1) PB と BQ を x で表しなさい。PB ＿＿＿＿ BQ ＿＿＿＿（4点）
(2) △PBQ の面積が 5cm² になるのは何秒後か ＿＿＿＿ 秒後（16点）



チェックテストの解答・解説

1 答え （1）x−4 （2）x+3 （3）11cm

ステップ1 縦 x cm, 横 (x+7) cm。容器の縦 x−4, 横 (x+7)−4=(x+3), 高さ 2。範囲は x>4。

$(x-4)(x+3)\times 2=196$ ← ステップ2 式をつくる
$(x-4)(x+3)=98$ ← ステップ3 両辺を 2 でわる
$x^2-x-110=0$ ← 展開して移項
$(x-11)(x+10)=0$ ← 積−110, 和−1
$x=11, -10$

ステップ4 x=−10 は x>4 に合わない × 不適。x=11:容器は縦 7, 横 14, 高さ 2 で 7×14×2=196 ○ 合う。

2 答え （1）x−10 （2）14cm

ステップ1 厚紙の 1 辺を x cm とする。底面は 1 辺 x−5−5=(x−10), 高さ 5。範囲は x>10。

$(x-10)(x-10)\times 5=80$ ← ステップ2 式をつくる
$(x-10)^2=16$ ← ステップ3 両辺を 5 でわる
$x-10=\pm 4$ ← 2乗して 16 になる数は ±4
$x=14, 6$ ← 10 を右へ移項

ステップ4 x=6 は x>10 に合わない × 不適。x=14:底面 1 辺 4, 4×4×5=80 ○ 合う。

3 答え （1）縦 x−4, 横 x+4 （2）8cm

ステップ1 縦 x cm, 横 (x+8) cm。底面の縦 x−2−2=(x−4), 横 (x+8)−2−2=(x+4)。範囲は x>4。

$(x-4)(x+4)=48$ ← ステップ2 式をつくる
$x^2-16=48$ ← ステップ3 展開する
$x^2=64$ ← −16 を右へ移項
$x=\pm 8$ ← 2乗して 64 になる数
$x=8, -8$

ステップ4 x=−8 は x>4 に合わない × 不適。x=8:底面は縦 4, 横 12 で 4×12=48 ○ 合う。

4 答え （1）PB=14−x, BQ=x （2）4 秒後と 10 秒後

ステップ1 AP=x なので PB=14−x, BQ=x。範囲は 0<x<14。

$\frac{1}{2}\times(14-x)\times x=20$ ← ステップ2 式をつくる
$x(14-x)=40$ ← ステップ3 両辺を 2 倍
$14x-x^2=40$ ← かっこをはずす
$x^2-14x+40=0$ ← 移項して整理
$(x-4)(x-10)=0$ ← 積 40, 和−14
$x=4, 10$

ステップ4 x=4:PB=10, BQ=4 で $\frac{1}{2}\times 10\times 4=20$, x=10:PB=4, BQ=10 で 20。○ どちらも合う

5 答え （1）PB=12−2x, BQ=x （2）1 秒後

ステップ1 AP=2x なので PB=12−2x, BQ=x。P は 2x≦12 で x≦6, Q は BC=4cm で止まるので x≦4。範囲は 0<x≦4。

$\frac{1}{2}\times(12-2x)\times x=5$ ← ステップ2 式をつくる
$x(6-x)=5$ ← ステップ3 $\frac{1}{2}\times(12-2x)=6-x$
$x^2-6x+5=0$ ← かっこをはずして整理
$(x-1)(x-5)=0$ ← 積 5, 和−6
$x=1, 5$

ステップ4 x=5 は x≦4 に合わない × 不適(BQ=5 は BC=4 より長い)。x=1:PB=10, BQ=1 で $\frac{1}{2}\times 10\times 1=5$ ○ 合う。